

Situació d'aprenentatge

Decret 175/2022 · Educació bàsica

Títol	Petjada de ciutat: dissenyem en 3D el motlle d'una rajola de Barcelona
Curs (nivell educatiu)	3r d'ESO
Àrea / Matèria / Àmbit	Optativa de centre — STEAM / Fabricació digital (amb connexió a Tecnologia i Digitalització)

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Quin és el context? Quin repte planteja?

El **panot** —la rajola que trepitgem cada dia a les voreres de Barcelona— és patrimoni urbà quotidià que sovint passa desapercebut. Aquesta SA converteix aquest objecte familiar en un repte de disseny i fabricació digital que connecta patrimoni local, geometria, disseny i tecnologia.

L'alumnat passa de *consumir* la ciutat a *produir-la*: analitza una rajola real, la modela en 3D, en dissenya el motlle i, mitjançant fabricació digital additiva (impressió 3D) i el **tall làser**, en construeix les peces per reproduir-la en ciment a l'assignatura de Tecnologia. És el cicle complet *idea* → *disseny* → *fabricació digital* → *objecte físic*.

Repte: «Com convertim un tros de vorera de Barcelona en un objecte que puguem reproduir nosaltres mateixos amb ciment?»

Cada alumne/a tria una rajola del catàleg, dissenya i imprimeix en 3D el motlle del dibuix i, amb la talladora làser, fabrica un **marc-encofrat** de contenció i una **plantilla/estergit** del motiu. El producte ha de ser realment imprimible, tallable i desemmotllable: aquesta és la restricció central que dona sentit a tot el disseny.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de la matèria de Tecnologia i Digitalització (Decret 175/2022).

Àrea o matèria	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE2 — Planificar i dissenyar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i creativitat (criteris 2.2, 2.3). ★ Principal
Tecnologia i Digitalització	CE3 — Aplicar tècniques i eines per construir la solució tecnològica, amb seguretat: impressió 3D i tall làser (criteri 3.1). ★ Principal
Tecnologia i Digitalització	CE4 — Descriure, representar i intercanviar idees i solucions amb vocabulari i mitjans adequats (criteri 4.3). ★ Principal
Tecnologia i Digitalització	CE6 — Utilitzar amb solvència dispositius i aplicacions de l'entorn digital, respectant llicències i autoria (criteri 6.2). ★ Principal
Tecnologia i Digitalització	CE1 — Cercar, analitzar i seleccionar informació per delimitar problemes i analitzar productes (criteri 1.2). Suport
Tecnologia i Digitalització	CE7 — Fer un ús ètic, sostenible i ecosocialment responsable de la tecnologia (criteri 7.1). Suport

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal	Competències específiques
Competència digital	Crear continguts digitals (modelatge 3D amb Tinkercad i disseny vectorial amb Inkscape per al tall làser), fer-ne un ús creatiu per resoldre problemes de fabricació i respectar drets d'autoria i llicències del disseny d'origen (DigComp 3.1, 3.3, 5.3).
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Planificar el propi treball, autoregular-se amb checklists de viabilitat i aprendre de l'error mitjançant la iteració del disseny.
Competència emprenedora	Transformar una idea en un producte real, prenent decisions de disseny i gestionant materials, temps i recursos.
Competència ciutadana	Valorar el patrimoni urbà comú i l'impacte ecosocial de la fabricació (residus, reutilització de motlles i marcs).

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge <i>Capacitat + saber + finalitat</i>	Criteris d'avaluació <i>Acció + saber + context</i>
1. Analitzar una rajola del patrimoni de Barcelona i distingir-ne el dibuix en positiu i negatiu per fonamentar el disseny del motlle.	1. Identifica el motiu de la rajola i el relaciona amb el patrimoni urbà. (1.2) 2. Distingeix i representa correctament el positiu i el negatiu del dibuix. (1.2)
2. Modelar en 3D el motlle i dissenyar en vectorial el marc-encofrat i la plantilla, aplicant escala, mesures, simetria i restriccions de fabricació.	3. Modela a escala amb mesures i simetria, i aplica angles de sortida i gruixos al motlle. (2.2) 4. Dissenya el marc i la plantilla amb cotes i toleràncies adequades al tall làser. (2.2 / 2.3)
3. Fabricar digitalment les peces (impressió 3D i tall làser) amb seguretat i comunicar el disseny amb vocabulari tècnic, respectant les llicències.	5. Exporta STL i fitxer vectorial vàlids, lamina/configura el tall i fabrica amb seguretat. (3.1 / 6.2) 6. Documenta i comunica el disseny amb vocabulari tècnic i n'indica la llicència d'origen. (4.3 / 6.2)

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Procés de resolució de problemes i projecte tecnològic: fases, planificació i iteració.	Tecnologia i Digitalització
2	Disseny i fabricació digital additiva: modelatge 3D (sòlids, booleans, simetria, escala, acotació), exportació a STL, laminat i impressió FDM.	Tecnologia i Digitalització
3	Disseny i fabricació digital substractiva: dibuix vectorial 2D amb Inkscape (programari lliure) — traços, nodes, operacions de camí,	Tecnologia i Digitalització

	Saber	Àrea o matèria
	capes de tall i de gravat, color/gruix de línia per a la talladora i exportació (SVG/DXF). Cinètica i seguretat de la talladora làser, materials aptes (fusta/DM, metacrilat).	
4	Representació gràfica i mesures: escala, simetria, cotes, gruixos, toleràncies i encaixos.	Tecnologia i Digitalització
5	Materials i fabricació: positiu/negatiu, motlle i encofrat, restriccions de desemmotllat; cicle de vida, reutilització i residus.	Tecnologia i Digitalització
6	Ciutadania digital i patrimoni: drets d'autoria i llicències; la rajola hidràulica i el panot com a element identitari de Barcelona.	Tecnologia i Digitalització / STEAM

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Estratègies metodològiques, agrupaments i materials principals.

Metodologia: aprenentatge basat en repte/projecte amb producte final físic. Modelatge guiat amb autonomia progressiva (sessions inicials molt pautades; sessions intermèdies cada cop més autònomes). L'error és part del procés: un motlle que no desemmotlla o un marc que no encaixa es redisenya (iteració real). Avaluació entre iguals amb checklists de viabilitat com a motor de millora.

Agrupament: treball individual (cada alumne/a dissenya el seu motlle, marc i plantilla), amb moments de coavaluació per parelles a les sessions de control tècnic.

Doble fabricació digital: la SA combina fabricació additiva (impressió 3D del motlle del dibuix) i substractiva (tall làser del marc-encofrat i de la plantilla/estergit). Així l'alumnat compara dues lògiques de fabricació i n'entén els avantatges i límits de cadascuna.

Materials i eines: comptes de Tinkercad i ordinadors/Chromebooks per al modelatge 3D; **Inkscape** (programari vectorial lliure) per dissenyar el marc-encofrat i la plantilla del tall làser, i el programari de control de la talladora (p. ex. LightBurn o l'editor propi de la màquina) per preparar-ne la sortida; impressora FDM i filament PLA; talladora làser i planxes de DM o metacrilat de 3–4 mm; filtres i extracció; checklist de viabilitat i plantilla del full tècnic. La colada de ciment i el desemmotllat es fan a Tecnologia, fora de les hores d'aquesta SA.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Seqüència prevista de 12 sessions d'1 h (les 10 originals ampliades amb 2 sessions de tall làser).

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials · Què en sé?		
A1	Del carrer al disseny: context i patrimoni del panot, anàlisi de l'objecte, tria del model del catàleg i esbós a mà del positiu i el negatiu.	S1 (1 h)
A2	Tinkercad exprés: interfície, formes, moure/escalar, agrupar i forats, alinear i regla. Mini-repte de modelatge.	S2 (1 h)
Activitats de desenvolupament · Què estic aprenent?		
A3	Modelo el relleu (I): disseny del positiu del dibuix a escala, amb mesures i simetria.	S3 (1 h)
A4	Modelo el relleu (II): acabar el positiu, repetició/simetria del motiu i comprovació de dimensions.	S4 (1 h)

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
A5	Del relleu al motlle: crear la caixa, convertir el relleu en forat i agrupar per obtenir el motlle; aplicar angles de sortida i gruixos.	S5 (1 h)
A6	Control tècnic 3D: checklist de viabilitat (autoavaluació + coavaluació), correccions i exportació de l'STL.	S6 (1 h)
A7	Del 3D al vectorial amb Inkscape (tall làser I): a partir de les cotes del motlle, disseny vectorial amb Inkscape del marc-encofrat (peces laterals + base encaixades a mida) i de la plantilla/estergit del motiu. Ús de capes i color/gruix de línia per distingir capes de tall i de gravat, control del kerf i de les toleràncies d'encaix, i exportació en SVG/DXF.	S7 (1 h)
A8	A la talladora (tall làser II): importació del fitxer d'Inkscape al programari de control de la màquina, normes de seguretat (extracció, materials permesos, mai PVC), tall i gravat del marc i la plantilla, i muntatge/encaix de prova al voltant del motlle imprès.	S8 (1 h)
A9	A la impressora 3D: laminat (orientació, capes, farciment) i impressió per cua/lots; mentrestant la resta avança documentació.	S9 (1 h)
Activitats de síntesi i estructuració · Què he après de nou?		
A10	Full tècnic: documentar el disseny (captures, mesures, decisions de motlle, marc i plantilla) i indicar la llicència del disseny d'origen.	S10 (1 h)
A11	Control de qualitat: rebre les peces (motlle + marc + plantilla), revisar defectes i encaixos, netejar i preparar el conjunt per al desemmotllat; reimpressions/retalls si cal.	S11 (1 h)
Activitats d'aplicació i transferència · Com sé que ho he après?		
A12	Exposició i pont a Tecnologia: presentació del conjunt motlle + marc + plantilla i del full tècnic; reflexió, avaluació i planificació de la colada de ciment (que es farà a Tecnologia).	S12 (1 h)

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

- **1. Aprenentatges competencials:** repte real amb producte físic que mobilitza sabers de disseny i fabricació digital additiva i substractiva.
- **2. Perspectiva de gènere:** rols rotatius en l'ús d'eines (3D i làser) i referents diversos en disseny i fabricació; cap tasca associada a un gènere.
- **3. Universalitat del currículum (DUA):** catàleg de rajoles amb diferents nivells d'entrada, plantilles base, tutorials i bastida progressiva.
- **4. Qualitat de l'educació en les llengües:** vocabulari tècnic precís (motlle, encofrat, kerf, toleràncies, STL) al full tècnic i a l'exposició oral.
- **5. Benestar emocional:** l'error com a part del procés; la iteració redueix la frustració i reforça l'autoeficàcia.
- **6. Ciutadania democràtica i consciència global:** valoració del patrimoni urbà comú i de l'impacte ecosocial de la fabricació (materials, residus, reutilització).

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS

- Catàleg amb múltiples nivells d'entrada (de «quatre pastilles» a «hexàgon de Gaudí») per ajustar el repte a cada alumne/a.
- Representació múltiple: vídeo-tutorials curts de Tinkercad i del programari vectorial, esquema visual positiu/negatiu i maqueta física d'un motlle i un marc ja fabricats com a referent.
- Acció i expressió: qui ho necessiti pot partir d'una plantilla base de la caixa i del marc i centrar-se en el relleu.
- Bastida progressiva i checklists de viabilitat (3D i làser) com a guia d'autoregulació.
- Normes de seguretat clares i visuals a la zona de la talladora i de la impressora.

MESURES I SUPORTS ADDICIONALS O INTENSIVS

Mesures o suports addicionals o intensius proposats per a cada alumne/a:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
<i>[A concretar pel centre]</i>	P. ex.: model de rajola de dificultat baixa, plantilles base del motlle i del marc ja fetes, parella de suport en l'ús de la talladora, temps addicional i fites intermèdies.